

كلية العلوم و التقنيات فاس  
+ⵟⵔⵛⵓⵏ+ | +ⵇⵟⵟⵟⵏⵉⵙⵉ ⵏ +ⵟⵉⵛⵃⵙ+ⵙⵉ  
Faculté des Sciences et Techniques de Fès



جامعة سيدي محمد بن عبد الله  
+ⵟⵟⵏⵓⵙ+ ⵟⵙⵕⵙ ⵇⵙⵕⵇⵇⵟⵏ ⵟⵉ ⵏⵟⵕⵙⵉⵏⵟⵓⵎ  
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

## Département du Génie Electrique

# Circuits Electroniques

**Pr : M. LAHBABI**

**MST: IESE**

**Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués**

## Chapitre 3 :

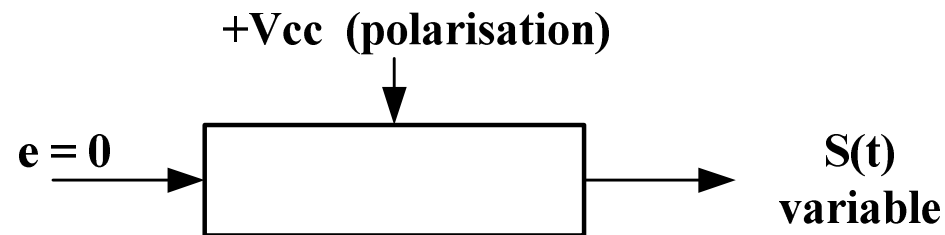
# Les Oscillateurs Sinusoïdaux

### Contenu :

- 1- Généralités
- 2- Oscillateurs à réaction :
  - conditions d'oscillations
- 3- Oscillateurs de type LC :
  - Oscillateur de Colpitts.
  - Oscillateur de Hartley.
- 4- Oscillateurs de type RC :
  - Oscillateur déphaseur .
  - Oscillateur à pont de Wien.
- 5- Oscillateurs à résistance dynamique négative
- 6- Exemples d'oscillateurs à base de transistors.

## 1- Généralités :

Un oscillateur est un amplificateur capable de générer un **signal de sortie alternatif en l'absence d'un signal d'entrée ( $e = 0$ )**.



Les oscillateurs génèrent une forme d'onde alternative à partir d'une source d'alimentation continue de polarisation des transistors ou des composants actifs du montage.

Cette forme d'onde ou signal de sortie peut être sinusoïdale ou non.

Suivant la nature des signaux fournis en sortie, les **oscillateurs** se divisent en **deux grandes familles** :

- Oscillateurs **harmoniques** ou **sinusoïdaux**  
si  $S(t)$  est une **fonction sinusoïdale**
- Oscillateurs de **relaxation** ou (multivibrateurs)  
si  $S(t)$  est **non sinusoïdale**  
(carré, rectangulaire ou dent de scie).

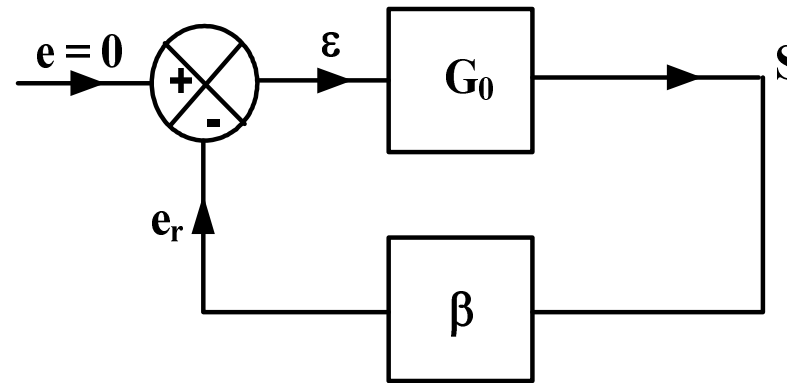
### Applications des oscillateurs :

Les oscillateurs sont sollicités pour les systèmes commandés par des signaux périodiques tel que : Horloge électronique, systèmes de communication, sources de référence de tension ou de temps (fréquence)...

## **2- Oscillateurs à réaction :**

L'application d'une **réaction positive** dans un montage amplificateur bouclé amène le système à osciller, cette propriété est gênante dans les amplificateurs mais intéressante pour la génération des signaux sinusoïdaux ou non (carré, triangulaire, etc....)

La **structure d'un oscillateur** peut se ramener à celle d'un système bouclé : **chaîne directe** (ou d'action), **chaîne de retour** (ou de réaction) et un **comparateur**.



### Rappel :

$$\varepsilon = e - e_r \text{ avec : } e_r = \beta S$$

$$S = G_0 \varepsilon = G_0(e - e_r) = G_0(e - \beta S) = G_0 e - \beta G_0 S$$

$$S = \frac{G_0 \times e}{1 + \beta G_0} \quad \rightarrow \quad G = \frac{S}{e} = \frac{G_0}{1 + \beta G_0}$$

D'après les critères de stabilité :

- Si  $1 + \beta G_0 > 1$ , l'amplificateur est stable (Le gain  $G$  en boucle fermée décroît et le système tend vers la stabilité).
- Si  $1 + \beta G_0 < 1$ , l'amplificateur oscille avec une amplitude croissante jusqu'à la saturation du système (Le gain  $G$  en boucle fermée croît et le système tend vers l'instabilité).
- Si  $1 + \beta G_0 = 0 \Rightarrow \beta G_0 = -1$ , l'amplificateur **oscille** avec une fréquence  $f_0$ .

La condition d'oscillation  $1 + \beta G_0 = 0 \Rightarrow G = \frac{S}{e} \rightarrow \infty, (e = 0)$



Le signal d'entrée  $e(t)$  est nul



**Le critère de Barkhausen  $\beta G_0 = -1$   
ou condition d'auto oscillation**

En général,  $\beta G_0$  est un nombre **complexe**  $\Rightarrow \beta G_0 = \text{Re}(\beta G_0) + j \text{Im}(\beta G_0)$

Donc :  $\beta G_0 = -1 \Rightarrow [\text{Re}(\beta G_0) = -1 \text{ et } \text{Im}(\beta G_0) = 0]$

- ✓ La condition  **$[\text{Re}(\beta G_0(f_0)) = -1]$**  donne la **condition d'oscillation** (**valeur minimale** de  $G_0$  pour déclencher les oscillations ou **condition d'accrochage**).
- ✓ La condition  **$[\text{Im}(\beta G_0(f_0)) = 0]$**  donne la **fréquence  $f_0$**  du signal sinusoïdal généré.

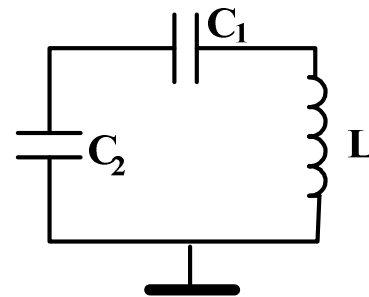
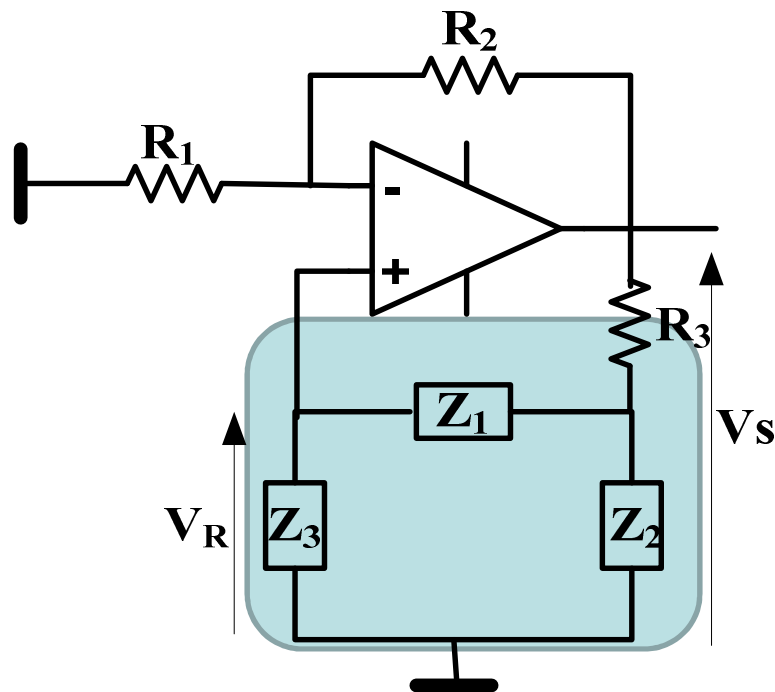
**Remarque : Réaction positive**

- La condition d'oscillation  **$[\text{Re}(\beta G_0(f_0)) = -1]$**  devient  **$\text{Re}[\beta G_0(f_0)] = 1$**  (donne la **valeur minimale** de  $G_0$  pour déclencher les oscillations),
- Les oscillations sont réalisées pour  **$\text{Réal}[\beta G_0(f_0)] \geq 1$** .

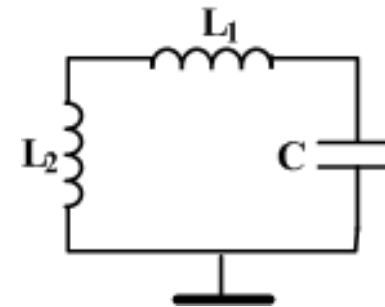
### 3- Oscillateur de type LC :

Dans cette famille d'oscillateurs le **quadripôle de réaction** est constitué par l'association d'éléments **inductifs et capacitifs** qui forment une cellule  $\pi$ .

- Lorsque le quadripôle est formé de **deux condensateurs** et d'**une inductance**, l'oscillateur est dit de **Colpitts**).
- Quand il est formé de **deux inductances** et d'**un condensateur** il est dit de **Hartley**.



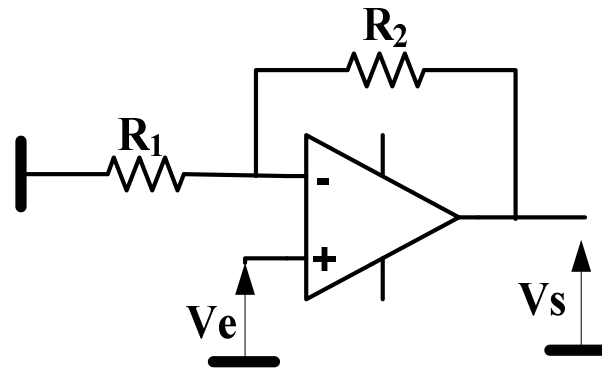
**Colpitts**



**Hartley**

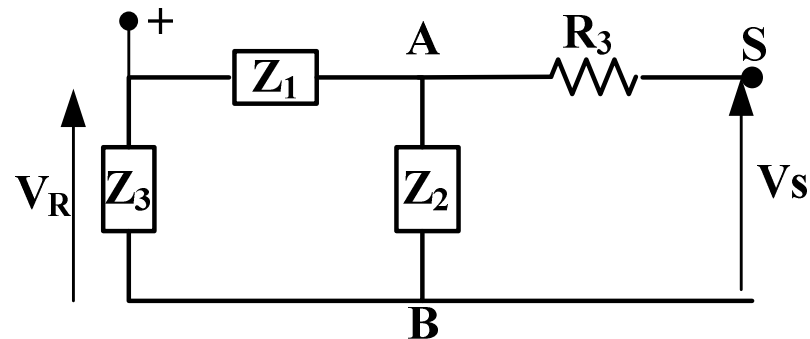
Cet oscillateur est formé de deux parties :

**Chaîne d'action** : un amplificateur non inverseur

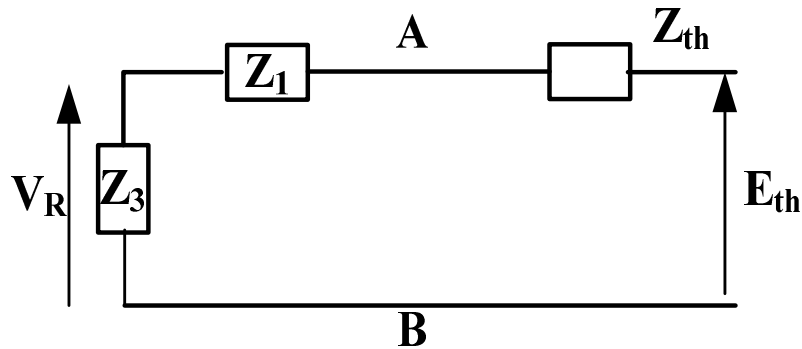


$$G_0 = \frac{V_s}{V_e} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

**Chaîne de réaction** :



Pour chercher le taux de réaction  $\beta(j\omega) = V_R/V_S$ , on applique le théorème de Thevenin entre les points A et B, le montage devient :



$$\text{avec } Z_{th} = R_3 // Z_2 = \frac{R_3 Z_2}{R_3 + Z_2}$$

$$\text{et } E_{th} = \frac{Z_2}{Z_2 + R_3} V_S$$

$$\text{Dans ce cas : } V_R = \frac{Z_3}{Z_3 + Z_1 + Z_{th}} E_{th}$$

En remplaçant  $Z_{th}$  et  $E_{th}$  par leurs expressions dans  $\beta$ , on obtient :

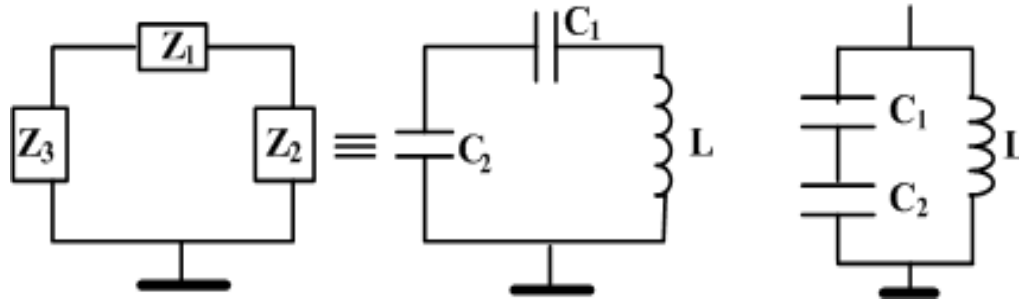
$$\beta = \frac{V_R}{V_S} = \frac{Z_3}{Z_3 + Z_1 + \frac{R_3 Z_2}{R_3 + Z_2}} \frac{Z_2}{Z_2 + R_3}$$

$$\beta = \frac{V_R}{V_S} = \frac{Z_3 Z_2}{R_3 (Z_3 + Z_1 + Z_2) + Z_2 (Z_3 + Z_1)}$$

D'où finalement :

$$\beta = \frac{V_R}{V_S} = \frac{1}{1 + \frac{Z_1}{Z_3} + \frac{R_3}{Z_3} + \frac{R_3}{Z_2} + \frac{R_3 Z_1}{Z_2 Z_3}}$$

### 3- a) Oscillateur de Colpitts:



Dans ce cas :  $Z_1 = \frac{1}{jC_1\omega}$      $Z_2 = jL\omega$     et     $Z_3 = \frac{1}{jC_2\omega}$

On remplace dans l'expression de  $\beta$  :  $\beta(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{R_3}{jL\omega} + \frac{R_3C_2}{jLC_1\omega} + jR_3C_2\omega + \frac{C_2}{C_1}}$

→  $\beta(j\omega) = \frac{1}{\left(1 + \frac{C_2}{C_1}\right) + j\left(\frac{R_3C_1C_2L\omega^2 - R_3(C_1 + C_2)}{LC_1\omega}\right)}$

On multiplie (N et D) de la partie imaginaire par  $C_2/(C_1 + C_2)$  et on trouve :

$$\beta(j\omega) = \frac{1}{\left(1 + \frac{C_2}{C_1}\right) + j\frac{R_3C_2(LC\omega^2 - 1)}{LC\omega}} \quad \text{où : } C = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}$$

- La **fréquence d'oscillation** est donnée par  $\text{Im}(\beta G_0) = 0$ , soit  $\text{Im}[\beta(j\omega)] = 0$  car  $G_0$  est réel.

$$\text{Donc : } \text{Im}[\beta(j\omega)] = 0 \Rightarrow 1 - LC\omega^2 = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\text{La fréquence d'oscillation est donc : } f = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Le gain de la chaine de retour à cette fréquence est  $\beta(j\omega_0)$ :  $\beta(j\omega_0) = \frac{1}{1 + \frac{C_2}{C_1}}$

- La **condition d'oscillation** est donnée par : **Réel  $[G_0\beta(j\omega_0)] \geq 1$**

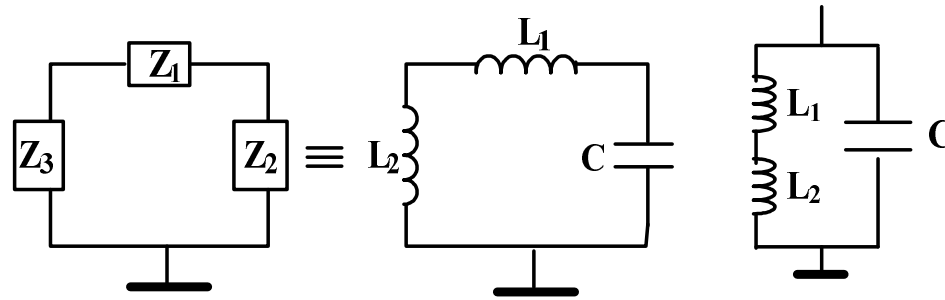
$$\text{Or la partie réelle de } [G_0\beta(j\omega_0)] \text{ est : } \frac{G_0}{1 + \frac{C_2}{C_1}}$$

On remplaçant  $G_0$  par son expression, la condition d'oscillation s'écrit :

$$\frac{G_0}{1 + \frac{C_2}{C_1}} \geq 1 \Rightarrow 1 + \frac{R_2}{R_1} \geq 1 + \frac{C_2}{C_1} \rightarrow \frac{R_2}{R_1} \geq \frac{C_2}{C_1}$$

Valeur minimale pour déclencher les oscillations.

### 3-b) Oscillateur de Hartley :



Dans ce cas :  $Z_1 = jL_1\omega$      $Z_2 = \frac{1}{jC\omega}$     et     $Z_3 = jL_2\omega$

Rappel : 
$$\beta = \frac{V_R}{V_S} = \frac{1}{1 + \frac{Z_1}{Z_3} + \frac{R_3}{Z_3} + \frac{R_3}{Z_2} + \frac{R_3 Z_1}{Z_2 Z_3}}$$

On remplace dans  $\beta$  : 
$$\beta(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{L_1}{L_2} + \frac{R_3}{jL_2\omega} + jR_3C\omega + j\frac{R_3L_1C\omega}{L_2}}$$



$$\beta(j\omega) = \frac{1}{\left(1 + \frac{L_1}{L_2}\right) + j\frac{R_3}{L_2\omega}[(L_1 + L_2)C\omega^2 - 1]}$$

- La **fréquence d'oscillation** est donnée par :

$$\text{Im}[\beta(j\omega_0)] = 0 \Rightarrow 1 - (L_1 + L_2)C\omega_0^2 = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2)C}}$$

On déduit la fréquence d'oscillation :  $f = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}}$

- La **condition d'oscillation** est donnée par : **Réel  $[G_0\beta(j\omega_0)] \geq 1$**

Or la partie réelle de  $[G_0\beta(j\omega_0)]$  est :  $\frac{G_0}{1 + \frac{L_1}{L_2}}$

On remplaçant  $G_0$  par son expression, la condition d'oscillation s'écrit :

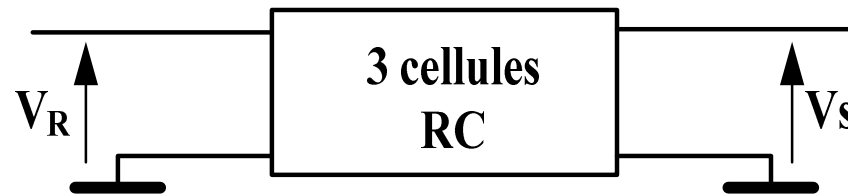
$$\frac{G_0}{1 + \frac{L_1}{L_2}} \geq 1 \quad \rightarrow \quad 1 + \frac{R_2}{R_1} \geq 1 + \frac{L_1}{L_2} \quad \rightarrow \quad \frac{R_2}{R_1} \geq \frac{L_1}{L_2}$$

Valeur minimale pour déclencher les oscillations.

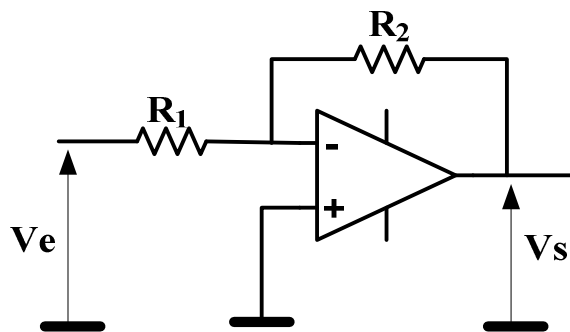
## 4- Oscillateur de type RC :

### 4- a) Oscillateur déphaseur (ou phase shift)

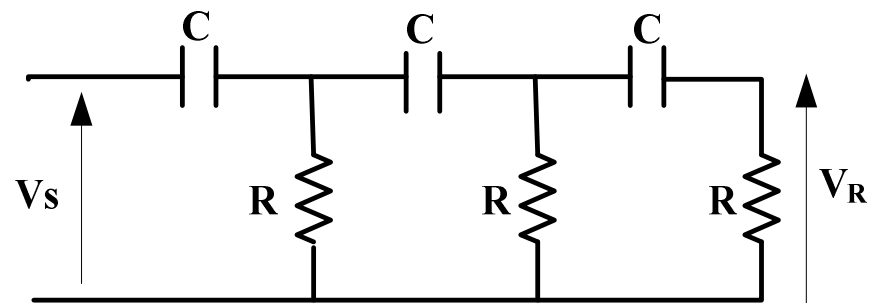
Le circuit passif de réaction est formé de **3 cellules RC** montées en **cascade**.  
Ce quadripôle introduit un déphasage de  $\pi$  entre la tension  $V_R$  et  $V_S$  à la fréquence  $f_0$  d'oscillation. ( $\rightarrow \beta$  négatif ou  $V_R$  et  $V_S$  en opposition de phase).



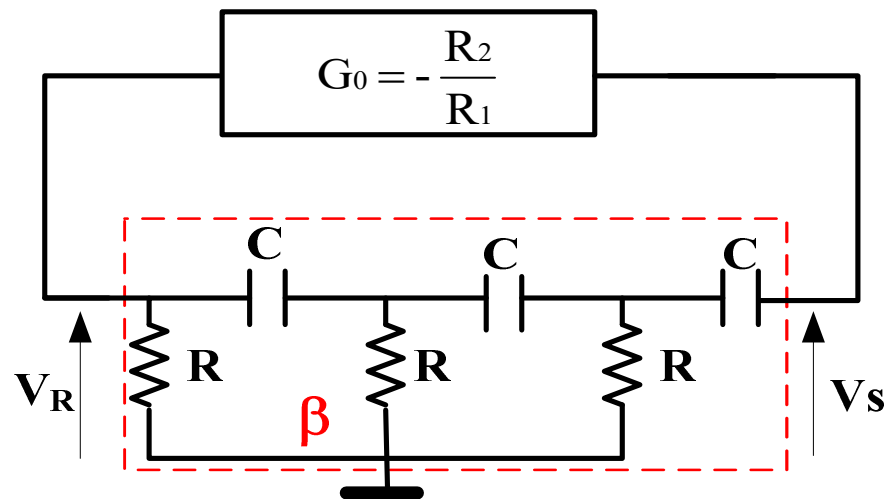
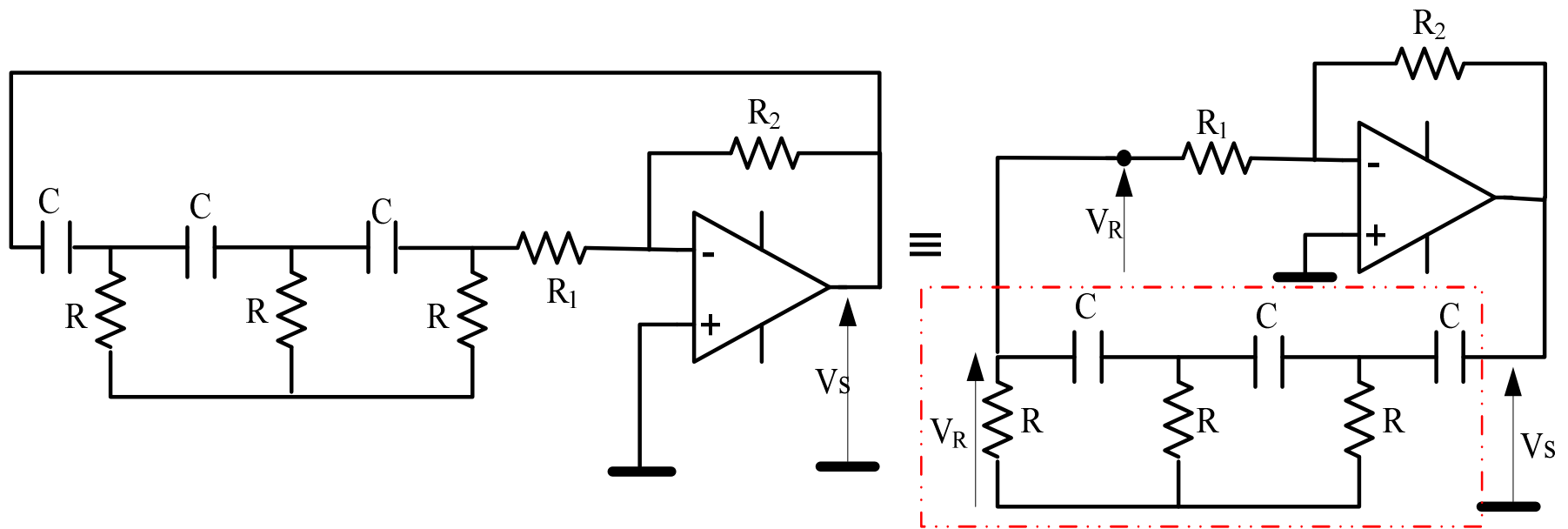
Si  $\beta(j\omega) < 0$  et  $\beta G_0 = 1 \Rightarrow G_0 < 0$  donc il faut choisir une chaîne d'action formée d'un amplificateur opérationnel monté en inverseur.



Chaîne d'action  $G_0 = -\frac{R_2}{R_1}$



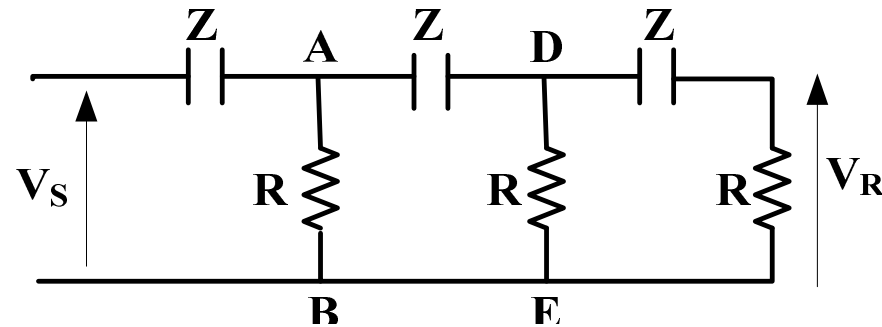
Chaîne de réaction (**double T**)



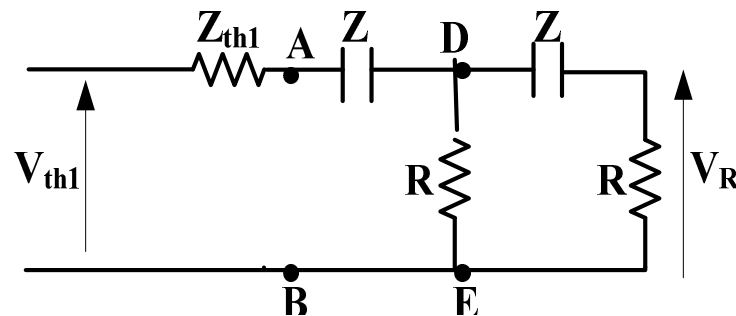
Réaction tension-tension ou tension parallèle

Calcul du taux de réaction  $\beta$  par application du théorème de Thevenin.  $\beta = \frac{V_R}{V_S}$

Le quadripôle de réaction est :

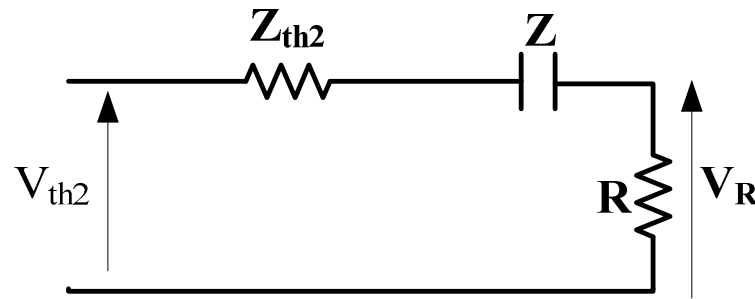


En appliquant le théorème de Thevenin pour la première maille d'entrée du quadripôle de réaction entre les point A et B, ce dernier devient équivalent à :



Avec :  $V_{th1} = \frac{R}{R + Z} V_S$  et  $Z_{th1} = R // Z = \frac{RZ}{R + Z}$

En appliquant une deuxième fois le théorème de Thevenin pour la première maille d'entrée du quadripôle obtenu entre les points D et E, on obtient :



$$V_{th1} = \frac{R}{R+Z} V_S$$

$$Z_{th1} = \frac{RZ}{R+Z}$$

avec :

$$V_{th2} = \frac{R}{Z_{th1} + R + Z} V_{th1} = \frac{R}{\frac{RZ}{R+Z} + R + Z} \frac{R}{R+Z} V_S = \frac{R^2}{RZ + (R+Z)^2} V_S = \frac{R^2}{3RZ + R^2 + Z^2} V_S$$

$$\text{et } Z_{th2} = (Z_{th1} + Z) // R = \left( \frac{2RZ + Z^2}{R + Z} \right) // R = \frac{\frac{2RZ + Z^2}{R + Z} \cdot R}{\frac{2RZ + Z^2}{R + Z} + R} = \frac{R(2RZ + Z^2)}{3RZ + Z^2 + R^2}$$

On calcule alors  $V_R$  :

$$V_R = \frac{R}{Z_{th2} + R + Z} V_{th2} \longrightarrow V_R = \frac{R^3}{(R+Z)(3RZ + Z^2 + R^2) + R(2RZ + Z^2)} V_S$$

On déduit  $\beta$  :

$$\beta = \frac{V_R}{V_S} = \frac{R^3}{R^3 + Z^3 + 6R^2Z + 5RZ^2} \longrightarrow \beta = \frac{1}{1 + \frac{Z^3}{R^3} + 6\frac{Z}{R} + 5\frac{Z^2}{R^2}}$$

On remplace Z par sa valeur ( $Z=1/jC\omega$ ) :

$$\beta(j\omega) = \frac{V_R}{V_s} = \frac{1}{1 + \frac{6}{jRC\omega} + \frac{5}{(jRC\omega)^2} + \frac{1}{(jRC\omega)^3}}$$

On peut mettre  $\beta$  sous une autre forme simple :

$$\beta(j\omega) = \frac{V_R}{V_s} = \frac{1}{\left(1 - \frac{5}{(RC\omega)^2}\right) + j\left(\frac{1}{(RC\omega)^3} - \frac{6}{RC\omega}\right)}$$

➤ La fréquence d'oscillation est donnée par :  **$\text{Im}[\beta(j\omega_0)] = 0 \Rightarrow$**

$$\frac{6}{RC\omega_0} - \frac{1}{(RC\omega_0)^3} = 0 \quad \longrightarrow \quad 1 - 6(RC\omega_0)^2 = 0 \quad \longrightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{RC\sqrt{6}}$$

La fréquence d'oscillation est donc :  $f = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6} RC}$

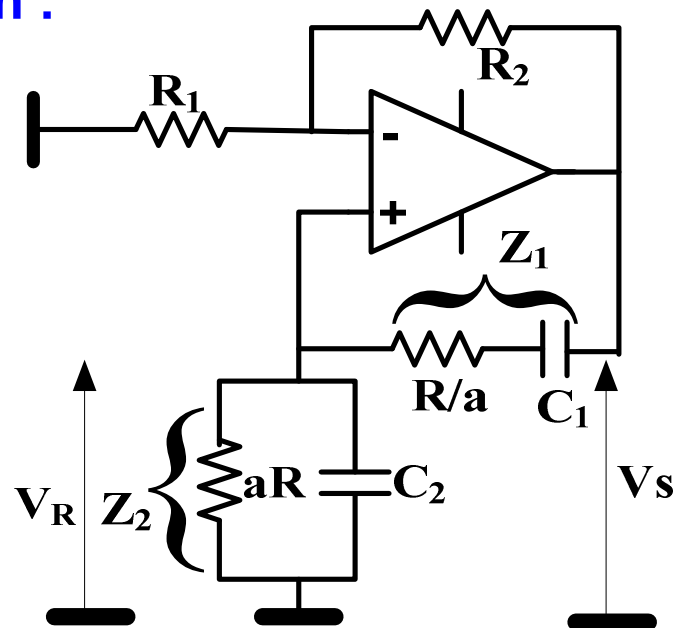
On calcule  $\beta(j\omega)$  à la fréquence d'oscillation  $\omega_0$  :

$$\beta(j\omega_0) = \frac{V_R}{V_S} = \frac{1}{\left(1 - \frac{5}{(RC\omega)^2}\right)} = \frac{1}{1 - \frac{5}{\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2}} = \frac{1}{(1 - 30)} = -\frac{1}{29}$$

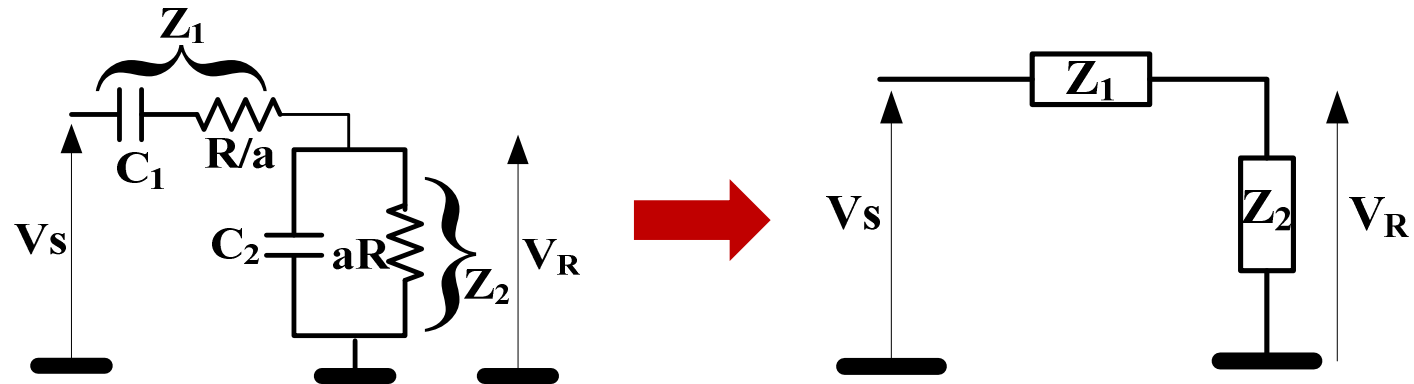
➤ La valeur minimale de  $R_2$  pour déclencher les oscillations est :

$$\text{Re}[G_0\beta(j\omega_0)] \geq 1 \Rightarrow -\left(\frac{R_2}{R_1}\right)\left(-\frac{1}{29}\right) \geq 1 \rightarrow \mathbf{R_{2min} \geq 29R_1}$$

#### 4-b) Oscillateur à pont de Wien :



Le quadripôle de réaction RC est appelé « **réseau de Wien** » ou « **pont de Wien** » :



Soient  $Z_{C1}$  et  $Z_{C2}$  les impédances de  $C_1$  et  $C_2$

$$\text{soit } Z_1 = Z_{C1} \oplus (R/a) \rightarrow Z_1 = Z_{C1} + \frac{R}{a} \quad \text{et} \quad Z_2 = Z_{C2} // (aR) \rightarrow Z_2 = \frac{aR Z_{C2}}{aR + Z_{C2}}$$

On déduit  $\beta$  :  $\beta = \frac{V_R}{V_S} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$       Ensuite on remplace  $Z_1$  et  $Z_2$  :

$$\frac{V_R}{V_S} = \frac{\frac{aR Z_{C2}}{aR + Z_{C2}}}{\frac{aR Z_{C2}}{aR + Z_{C2}} + Z_{C1} + \frac{R}{a}} = \frac{aR Z_{C2}}{aR Z_{C2} + (Z_{C1} + \frac{R}{a})(aR + Z_{C2})}$$

$$\frac{V_R}{V_S} = \frac{1}{1 + \frac{R}{a Z_{C2}} + \frac{1}{a^2} + \frac{Z_{C1}}{Z_{C2}} + \frac{Z_{C1}}{aR}} = \frac{1}{1 + j \frac{RC_2 \omega}{a} + \frac{1}{a^2} + \frac{C_2}{C_1} + \frac{1}{jaRC_1 \omega}}$$

On déduit  $\beta$  :  $\beta = \frac{V_R}{V_S} = \frac{1}{\left(1 + \frac{C_2}{C_1} + \frac{1}{a^2}\right) + j \left(\frac{RC_2 \omega}{a} - \frac{1}{aRC_1 \omega}\right)}$

- La fréquence d'oscillation est donnée par :  $\text{Im}[\beta(j\omega_0)] = 0 \Rightarrow$

$$1 - R^2 C_1 C_2 \omega_0^2 = 0 \quad \longrightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{R \sqrt{C_1 C_2}}$$

- La condition d'oscillation  $G_0 \beta(j\omega_0) \geq 1$  :  $\longrightarrow \quad G_0 \geq \frac{1}{\beta(j\omega_0)}$

Or :  $\beta(j\omega_0) = \frac{1}{1 + \frac{1}{a^2} + \frac{C_2}{C_1}}$

Pour  $C_1 = C_2$  et  $a = 1 \rightarrow \beta = 1/3$

La valeur minimale du déclenchement des oscillations est :

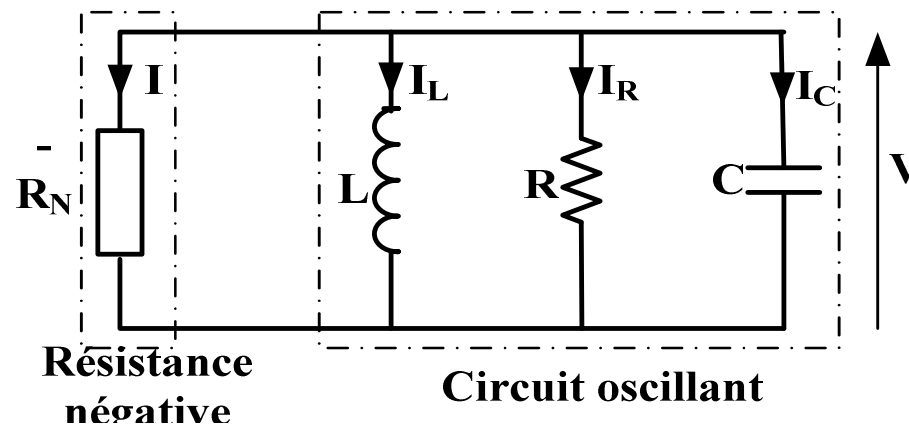
$$1 + \frac{R_2}{R_1} \geq 1 + \frac{1}{a^2} + \frac{C_2}{C_1} \quad \longrightarrow \quad \frac{R_2}{R_1} \geq \frac{1}{a^2} + \frac{C_2}{C_1}$$

## 5- Oscillateur à résistance dynamique négative :

Il comporte obligatoirement un circuit oscillant avec pertes, lequel fixe la fréquence d'oscillation, et une résistance négative qui compense ces pertes.

Parmi les dipôles utilisables qui présentent sous certaines conditions une résistance négative, on peut citer la diode tunnel, le transistor monté en collecteur commun ou en drain commun ...etc.

### 5-a)- Etude du circuit oscillant :



Les équations du réseau s'écrivent (Loi des nœuds):

$$I + I_L + I_C + I_R = 0$$

Aux bornes d'un condensateur on a :  $I_C = C \frac{dV}{dt}$

Aux bornes d'une inductance on a :  $V = L \frac{dI_L}{dt} \longrightarrow I_L = \frac{1}{L} \int V dt$

Aux bornes d'une résistance on a :  $I_R = \frac{V}{R}$

on a alors :  $\frac{1}{L} \int V dt + C \frac{dV}{dt} + \frac{V}{R} - \frac{V}{R_N} = 0$


$$\frac{d^2 V}{dt^2} + \frac{1}{C} \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{R_N} \right) \frac{dV}{dt} + \frac{V}{LC} = 0$$

On pose :  $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$  et  $2\alpha\omega_0 = \frac{1}{C} \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{R_N} \right) \longrightarrow 2\alpha = \sqrt{\frac{L}{C}} \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{R_N} \right)$

$\alpha$  : coefficient d'amortissement

L'équation devient :  $\frac{d^2 V}{dt^2} + 2\alpha\omega_0 \frac{dV}{dt} + \omega_0^2 V = 0$

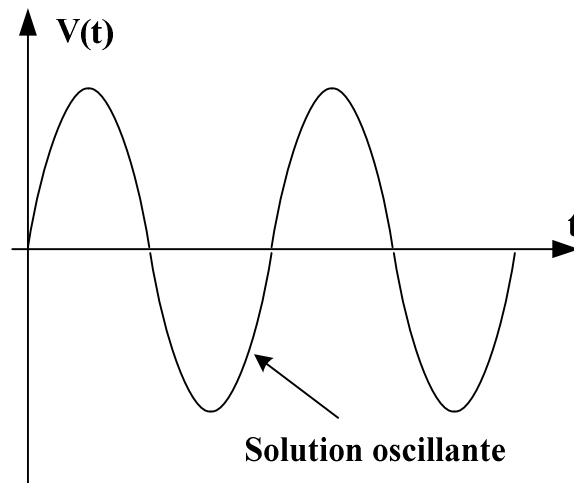
Equation différentielle 2<sup>ème</sup> ordre qui possède plusieurs solutions selon les valeurs du coefficient d'amortissement  $\alpha$ .

❖ si  $\alpha = 0$  alors  $R = R_N$  et  $\omega = \omega_0$  (compensation parfaite)

Equation différentielle devient :  $\frac{d^2 V}{dt^2} + \omega_0^2 V = 0$

Dont la solution est purement sinusoïdale de la forme :

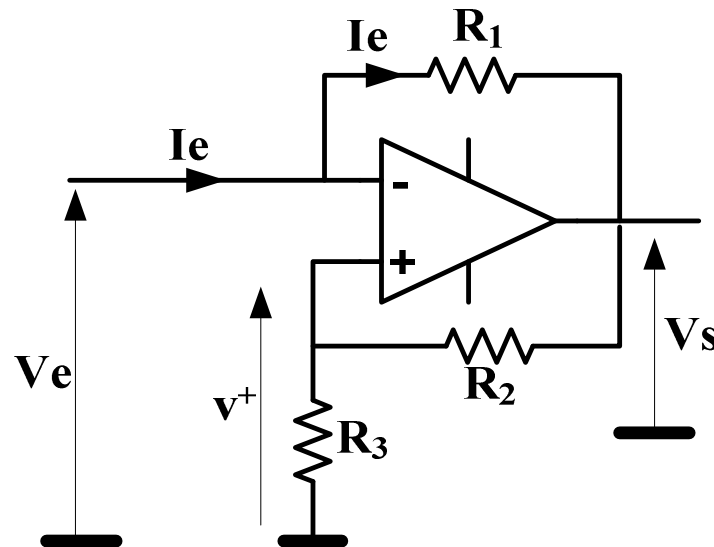
→  $V = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$  où :  $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$



**Régime sinusoïdale d'amplitude et de fréquence fixe.**

### 5-b) Simulation d'une résistance négative :

Le montage utilise un A.O et comporte à la fois une **réaction négative** et une **réaction positive**. On ne doit donc pas exclure un fonctionnement en régime saturé (non linéaire).



Dans la pratique, on prend  $R_1 = R_2 = R_0$  et  $R_3 = R$

On détermine la caractéristique  $V_e = f(I_e)$  et on déduit la zone de fonctionnement en résistance dynamique (différentielle) négative.

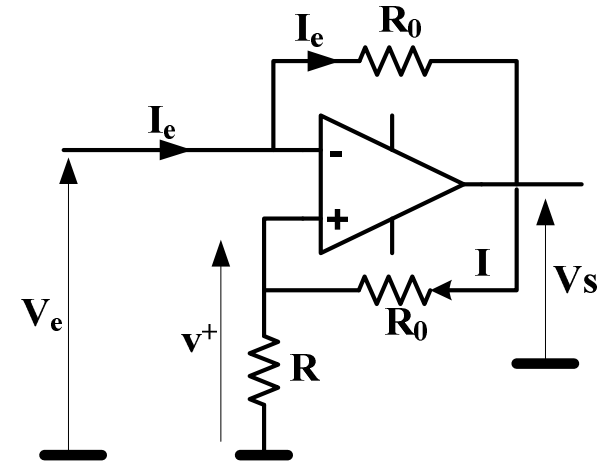
$$\text{L'impédance d'entrée s'écrit : } Z_e = \frac{V_e}{I_e}$$

Les équations du montage :

$$V_e - V_S = R_0 I_e$$

$$V_S = (R + R_0) I$$

$$V^+ = \frac{R}{R+R_0} V_S \quad \text{et} \quad V^- = V_e$$



**i) - Fonctionnement linéaire :**  $\varepsilon = 0$  ou  $e^+ = e^-$

$$V^+ = V^- \Rightarrow V_e = \frac{R}{R+R_0} V_S \quad \longrightarrow \quad \frac{V_S}{V_e} = \frac{R+R_0}{R} = 1 + \frac{R_0}{R}$$

$$V_e - V_S = R_0 I_e \Rightarrow V_e - \left(1 + \frac{R_0}{R}\right) V_e = (V_e) \left(-\frac{R_0}{R}\right) = R_0 I_e$$

$$Z_e = \frac{V_e}{I_e} = -R < 0 \quad \longrightarrow \quad V_e = -R I_e < 0$$

**ii) - Fonctionnement en mode saturé :**

$$V_S = +V_{\text{sat}} \quad \text{si} \quad \varepsilon > 0$$

$$\text{ou} \quad V_S = -V_{\text{sat}} \quad \text{si} \quad \varepsilon < 0$$

➤ Si  $V_S = +V_{\text{sat}} ; (\varepsilon \geq 0)$  ou  $e^+ \geq e^-$

$$\text{soit } V_e = V_{\text{sat}} + R_0 I_e \text{ tant que } V^+ \geq V^- \longrightarrow \frac{R}{R + R_0} V_{\text{sat}} \geq V_e$$

$$\begin{array}{l} \text{Donc : tant que } V_e \leq \frac{R}{R + R_0} V_{\text{sat}} \\ \text{et } I_e \leq \frac{-V_{\text{sat}}}{R + R_0} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} V_e \leq \frac{R}{R + R_0} V_{\text{sat}} \\ I_e \leq \frac{-V_{\text{sat}}}{R + R_0} \end{array}} \right\} \text{ alors : } \left\{ \begin{array}{l} V_e = V_{\text{sat}} + R_0 I_e \\ V_S = +V_{\text{sat}} \end{array} \right. \quad (a)$$

$$\text{En effet : si } V_e \leq \beta V_{\text{sat}} \text{ alors } I_e \leq (\beta V_{\text{sat}} - V_{\text{sat}})/R_0 \Rightarrow I_e \leq -V_{\text{sat}}/(R + R_0)$$

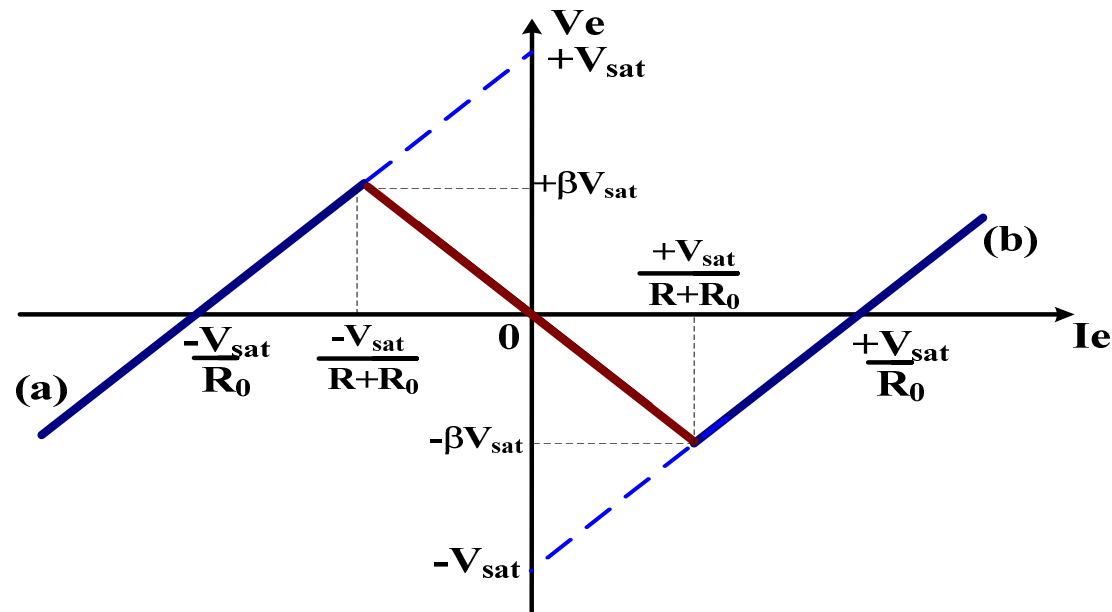
➤ Si  $V_S = -V_{\text{sat}} ; (\varepsilon \leq 0)$  ou  $e^+ \leq e^-$

$$\text{soit } V_e = -V_{\text{sat}} + R_0 I_e \text{ tant que } V^+ \leq V^- \longrightarrow -\frac{R}{R + R_0} V_{\text{sat}} \leq V_e$$

$$\begin{array}{l} \text{Donc : tant que } V_e \geq -\frac{R}{R + R_0} V_{\text{sat}} \\ \text{et } I_e \geq \frac{V_{\text{sat}}}{R + R_0} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} V_e \geq -\frac{R}{R + R_0} V_{\text{sat}} \\ I_e \geq \frac{V_{\text{sat}}}{R + R_0} \end{array}} \right\} \text{ alors: } \left\{ \begin{array}{l} V_e = -V_{\text{sat}} + R_0 I_e \\ V_S = -V_{\text{sat}} \end{array} \right. \quad (b)$$

On obtient la caractéristique statique  $V_e = f(I_e)$  en raccordant correctement les trois morceaux ( $\varepsilon = 0 ; \varepsilon \geq 0$  et  $\varepsilon \leq 0$ ).

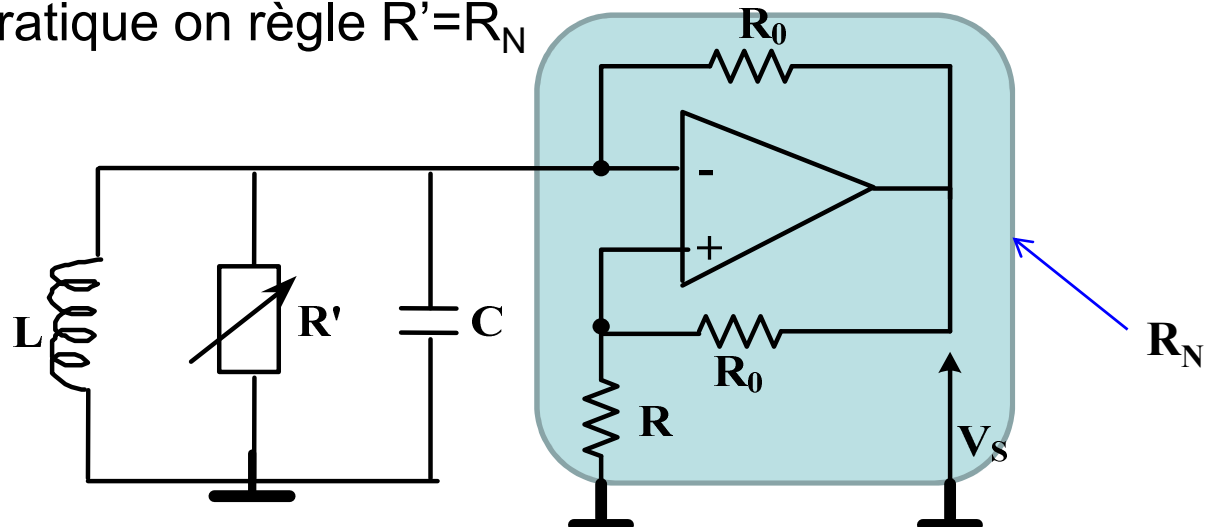
avec :  $\beta = \frac{R}{R + R_0}$



Ce dipôle se comporte comme une résistance négative, de valeur :  $R_N$

tant que  $-\frac{V_{sat}}{R + R_0} \leq I_e \leq +\frac{V_{sat}}{R + R_0}$

Le montage complet est formé par l'oscillateur R'LC et par la résistance négative (A.O). En pratique on règle  $R' = R_N$



## 6- Exemples d'oscillateurs à base de transistors :

- Oscillateur Colpitts utilisant un JFET ( $g_m$  ;  $\rho$  infinie) :

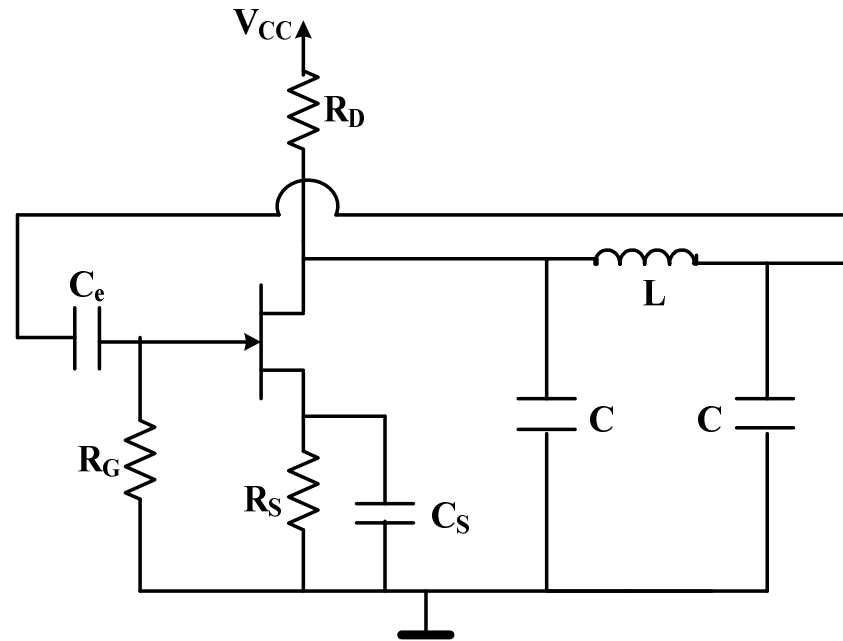
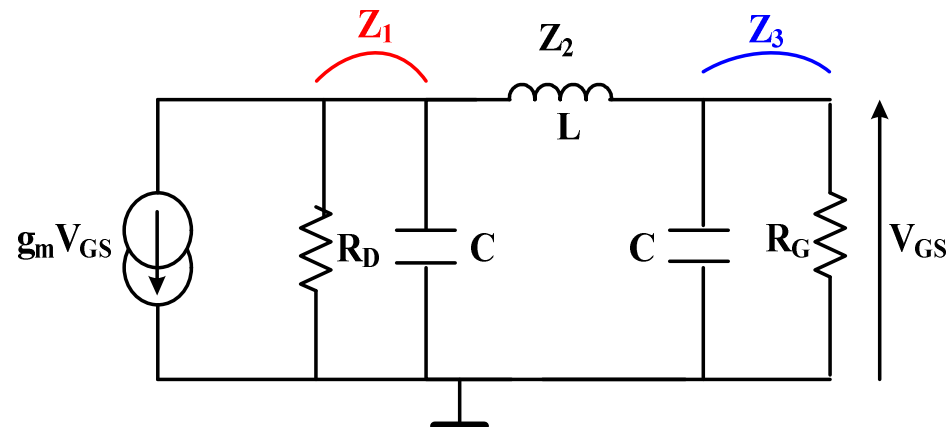


Schéma équivalent en Basses et moyennes fréquences :



- Oscillateur Hartley utilisant un JFET ( $g_m$  ;  $\rho$  infinie) :

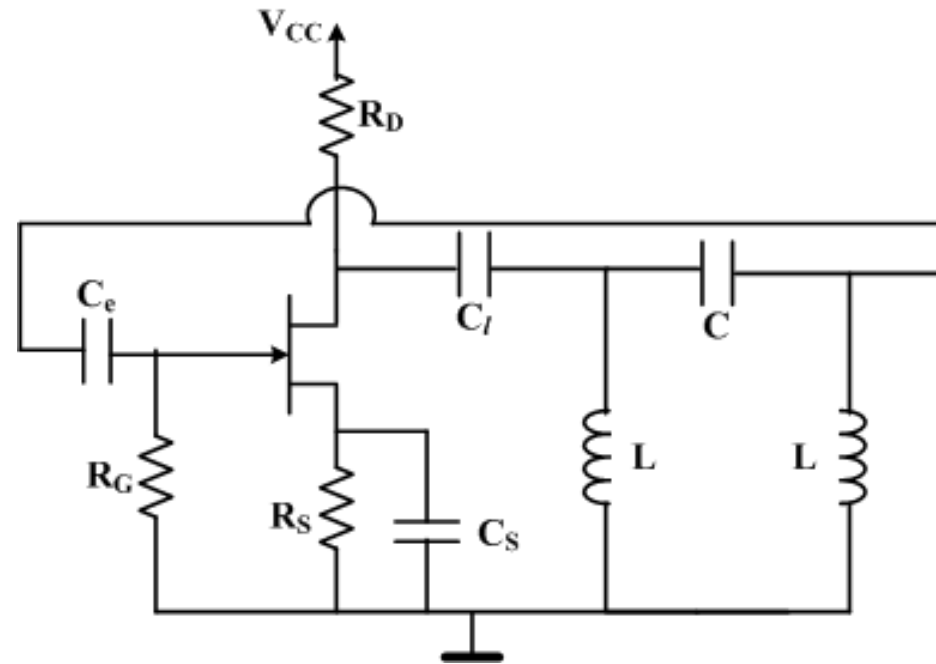
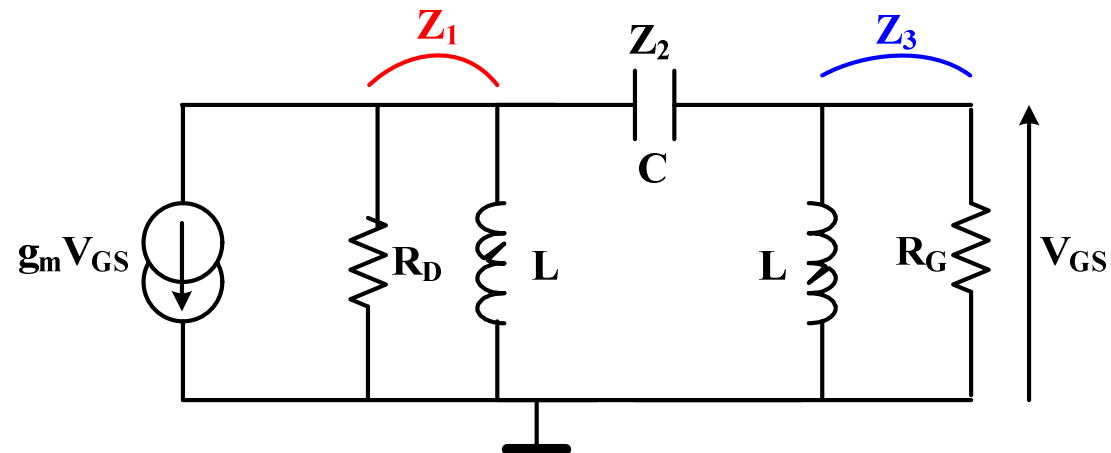


Schéma équivalent en Basses et moyennes fréquences :



- Oscillateur Colpitts utilisant un Tr Bipolaire ( $h_{11}$ ,  $\beta=h_{21}$  ;  $\rho$  infinie) :

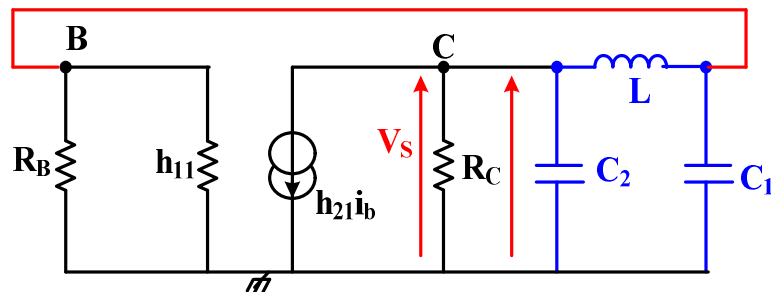
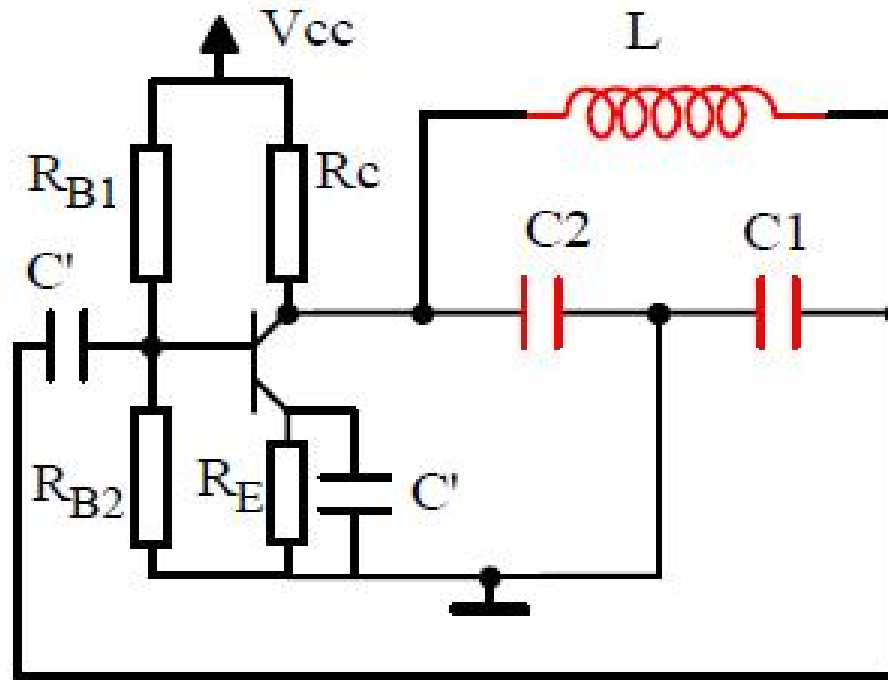
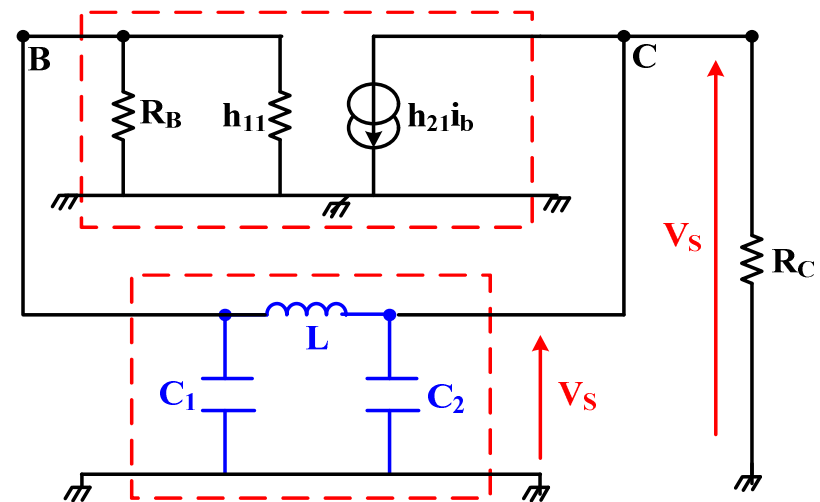


Schéma équivalent en Basses et moyennes fréquences



Système bouclé